1 Esperimenti sul pendolo

1.1 Introduzione

Questo documento è una relazione all'esperimento svolto a scuola utilizzando il pendolo semplice.

1.2 Obiettivi: CONCLUDERE

Gli obiettivi degli esperimenti svolti con il pendolo sono principalmente due.
Il primo è quello di calcolare l'accelerazione gravitazionale, g. Abbiamo infatti dimostrato in classe che con piccole oscillazioni del pendolo l'accelerazione gravitazionale è facilmente approssimabile. Nell'esperimento si è cercato di tenere angoli iniziali piccoli, per fare in modo che l'approssimazione abbia un basso errore.
Il secondo obiettivo è quello di verificare l'indipendenza del periodo d'oscillazione dal valore della massa che viene utilizzata. Sempre dalla formula dimostrata in classe si può notare come il periodo non doverebbe dipendere dalla massa (sempre solo con piccole oscillazioni).

1.3 Teoria

La formula dimostrata in classe è la seguente.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

dove T[s] è il periodo d'oscillazione, dunque il tempo trascorso affinché la massa ritorni alla posizione iniziale, π è il rapporto tra circonferenza e diametro e vale sempre $\pi = 3.1415926535897....$ Per i calcoli tuttavia si utlizzerà $\pi = 3.142$. L[m] è la lunghezza del filo utilizzato e g[ms^{-2}] è l'accelerazione gravitazionale, che calcoleremo utilizzando l'equazione di gravitazione universale, e l'altezza sul livello del mare del laboratorio in cui si è svolto l'esperimento.
Bisogna notare che questa formula si dimostra in ipotesi che l'angolo iniziale sia sufficentemente piccolo ($\theta_0 \approx 5°$) e trascurando l'attrito dell'aria Dalla formula citata si può ricavare g con alcuni passaggi algebrici

$$T^2 = 4\pi^2\frac{L}{g}$$

si può elevare al quadrato perché entrambi i lati contengono valori positivi; il periodo per convenzione è sempre positivo e una radice quadrata non può essere negativa

$$gT^2 = 4\pi^2 L$$

$$g = 4\pi^2\frac{L}{T^2}$$

Questa è formula che si utilizzerà per calcolare l'accelerazione gravitazionale, dato un periodo e una lunghezza misurati.
Si calcola però anche la cosiddetta g teorica, per poi computare l'errore fra quella teorica e quella sperimentale, cioè quella calcolata con i parametri del pendolo.
L'accelerazione gravitazionale teorica si calcola utilizzando l'equazione di gravitazione universale di Newton

$$F = G\frac{M_T m_p}{r^2}$$

dove $F[N]$ è la forza di attrazione gravitazionale tra il pendolo e la terra (ovviamente le altre attrazioni sono trascurabili), G è la costante di gravitazione universale, che vale circa $G \approx 6.674 \cdot 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$, M_T è la massa della terra e vale circa $M_t = 5.972 \cdot 10^{24}\text{kg}$, M_p[kg] è la massa del pendolo e r[m] è la distanza tra il pendolo e il centro della terra, data da

$$r = r_T + h$$

dove $r_T \approx 6.373 \cdot 10^6$[m] è il raggio della terra e h[m] è l'altezza del pendolo sul livello del mare. Utilizzando la seconda legge della dinamica di Newton

$$F = ma$$

si può dedurre l'accelerazione gravitazionale, sostituendo la forza nella legge di gravitazione universale con il prodotto tra massa del pendolo e accelerazione, che in questo caso è quella gravitazionale.

$$F = G\frac{M_T m_p}{r^2}$$

$$m_p g = G\frac{M_T m_p}{r^2}$$

$$g = G\frac{M_T}{r^2}$$

data la relazione

$$r = r_T + h$$

si può dedurre

$$g = G\frac{M_T}{(r_T + h)^2}$$

1.4 Strumenti utilizzati

Gli strumenti utilizzati sono:

- sostegno per reggere il pendolo
- corda lunga (circa di 50cm)

- corda corta (circa di 30cm)
- sferetta metallica di colore dorato di massa $m = (72.3 \pm 0.1)$g
- sferetta metallica di colore argenteo di massa $m = (24.4g \pm 0.1)$g
- bilancia digitale di sensibilità ± 0.1g
- metro a nastro
- goniometro
- cronometro digitale
- orologio digitale con sensore di altitudine

1.5 descrizione

L'esperienza è costituita da cinque esperimenti analoghi, che si differenziano solamente per il tipo di ogni strumento utilizzato.
Inizialmente si hanno misurato le masse delle due sferette. In generale ogni esperimento si è svolto prendendo la corda e legandola per un estremità alla massa con un nodo e per l'altra al capo del sostegno. Si misura quindi la lunghezza tra il l'origine della corda nel sostegno e il centro della massa. Dopodichè si prende la massa e si sposta tenendo la corda tesa tale da formare un angolo iniziale, che si misura con il goniometro. A questo punto di lascia la massa facendo partire nello stesso istante il cronometro. Si lascia che la massa compia dieci oscillazioni e si ferma il cronometro. Nel mio caso si ha misurato il tempo trascorso tra dieci oscillazioni con due cronometri.
Detto ciò, seguono i dati ricavati da ogni esperimento.

1.5.1 Esperimento 1

sferetta dorata di massa $m_d = (72.3 \pm 0.1)$g
lunghezza $L = (46.8 \pm 0.2)$cm
angolo iniziale $\theta_0 = (8 \pm 0.2)^\circ$
tempo misurato dal primo cronometro $t_1 = 13.16$s
tempo misurato dal secondo cronometro $t_2 = 12.95$s

1.5.2 Esperimento 2

sferetta argentea di massa $m_a = (24.4 \pm 0.1)$g
lunghezza $L = (40.5 \pm 0.2)$cm
angolo iniziale $\theta_0 = (11 \pm 0.1)^\circ$
tempo misurato dal primo cronometro $t_1 = 12.32$s
tempo misurato dal secondo cronometro $t_2 = 12.15$s

1.5.3 Esperimento 3

sferetta argentea di massa $m_a = (24.4 \pm 0.1)$g
lunghezza $L = (41.5 \pm 0.2)$cm
angolo iniziale $\theta_0 = (7 \pm 0.1)^\circ$
tempo misurato dal primo cronometro $t_1 = 12.23$s
tempo misurato dal secondo cronometro $t_2 = 12.07$s

1.5.4 Esperimento 4

sferetta dorata di massa $m_d = (72.3 \pm 0.1)$g
lunghezza $L = (41.5 \pm 0.2)$cm
angolo iniziale $\theta_0 = (7 \pm 0.1)^\circ$
tempo misurato dal primo cronometro $t_1 = 12.32$s
tempo misurato dal secondo cronometro $t_2 = 12.13$s

1.5.5 Esperimento 5

sferetta argentea di massa $m_a = (24.4 \pm 0.1)$g
lunghezza $L = (27.8 \pm 0.2)$cm
angolo iniziale $\theta_0 = (5 \pm 0.1)^\circ$
tempo misurato dal primo cronometro $t_1 = 9.66$s
tempo misurato dal secondo cronometro $t_2 = 9.76$s

Inoltre alla fine si è utilizzato un orologio digitale di un compagno per verificare che l'altezza sul livello del mare fosse $h = 252$m

1.6 Risultati

Utilizzando i dati raccolti possiamo calcolare l'accelerazione gravitazionale teorica, un'accelerazione gravitazionale sperimentale per ogni esperimento, usando un periodo dato da un decimo del tempo medio misurato, essendo esso il tempo di dieci oscillazioni.
Il tempo medio si ottiene facendo la media tra i due tempi misurati

$$t_m = \frac{t1 + t2}{2} \pm \frac{|t1 - t2|}{2}$$

possiamo dunque calcolare i periodi di ogni esperimento, denominati come T_n dove n è il numero dell'esperimento.
Segue il calcolo del primo periodo; gli altri sono analoghi

$$t_m = \frac{13.16 + 12.95}{2} \pm \frac{|13.16 - 12.95|}{2} = (13.06 \pm 0.11)\text{s}$$

$$T_1 = \frac{t_m}{10} = \frac{13.06 \pm 0.11}{10} = (1.31 \pm 0.01)\text{s}$$

Dato dunque il periodo di ogni esperimento e la lunghezza del filo, si può calcolare l'accelerazione gravitazionale per ogni esperimento. Segue il calcolo dell'accelerazione del primo esperimento.

$$g_1 = 4\pi^2 \frac{L}{T_1^2} = 4\pi^2 \frac{0.468 \pm 0.002}{(1.31 \pm 0.01)^2} = 4\pi^2 \frac{0.468}{1.31^2} \pm 4\pi^2 \frac{0.468}{1.31^2} \cdot (\frac{0.002}{0.468} + 2\frac{0.01}{1.31}) = (10.75 \pm 0.21)\text{ms}^{-2}$$

Svolgendo lo stesso calcolo per gli altri esperimenti, si può giungere ai seguenti valori.

$$g_1 = (10.75 \pm 0.21)\text{ms}^{-2}$$
$$g_2 = (10.68 \pm 0.19)\text{ms}^{-2}$$
$$g_3 = (11.11 \pm 0.18)\text{ms}^{-2}$$
$$g_4 = (10.96 \pm 0.19)\text{ms}^{-2}$$
$$g_5 = (10.22 \pm 0.14)\text{ms}^{-2}$$

Calcolate le accelerazioni gravitazionali sperimentali, è oppurtuno calcolare l'accelerazione gravitazionale teorica con la legge della gravitazione universale

$$g = G\frac{M_T}{(r_T + h)^2}$$
$$g = 6.674 \cdot 10^{-11} \frac{5.972 \cdot 10^{24}}{(6.373 \cdot 10^6 + 252)^2} = 9.813\text{ms}^{-2}$$

Ora per ogni accelerazione gravitazionale sperimentale, si può calcolare l'errore relativo rispetto a quella teorica appena calcolata con la formula che segue

$$E = \frac{|g_t - g_s|}{g_t}$$

dove E è l'errore relativo, g_t è l'accelerazione teorica e g_s quella sperimentale. Per ottenere l'errore percentuale basta calcolare il prodotto tra l'errore relativo e 100.
Sostituendo i valori otteniamo

$$E_1 = \frac{|10.75 - 9.81|}{9.81} = 0.096$$
$$E_2 = \frac{|10.68 - 9.81|}{9.81} = 0.089$$
$$E_3 = \frac{|11.11 - 9.81|}{9.81} = 0.133$$
$$E_4 = \frac{|10.96 - 9.81|}{9.81} = 0.117$$
$$E_5 = \frac{|10.22 - 9.81|}{9.81} = 0.042$$

e dunque

$$E_p1 = 9.6\%$$

$$E_p2 = 8.9\%$$

$$E_p3 = 13.3\%$$

$$E_p4 = 11.7\%$$

$$E_p5 = 4.2\%$$

1.7 Conclusioni

Si può dunque concludere l'esperimento con alcune considerazioni.
Come prima cosa, si può notare come la formula che lega accelerazione gravitazionale al periodo d'oscillazione sia coerente ad alcuni risultati dell'esperimento. Infatti, si può notare come nella formula in considerazione, non sono presenti termini di massa o angolo iniziale. Da ciò si può pensare che mantenendo una lunghezza del pendolo costante, ma modificando il valore della massa dell'oggetto oppure l'angolo iniziale, il periodo d'oscillazione non cambi. Si può effettivamente notare questo con il terzo e quarto esperimento, dove la lunghezza $L = 41.5$cmè uguale, ma la massa cambia completamente valore, ma il valore del periodo è pressochè lo stesso.
L'indipendenza del periodo dall'angolo iniziale in questo esperimento si può notare con il secondo e terzo esperimento, dove i valori delle masse e della lunghezza del pendolo sono sufficentemente simili, ma l'angolo iniziale e diverso e il periodo è abbastanza simile (Nel secondo esperimento vale $T_2 =$ e nel terzo $T_3 =$.
Si può notare anche come la formula si trovi in approssimazione di angoli piccoli. Infatti, in esperimenti come il secondo, dove l'angolo iniziale era molto superiore a 5$\circ$; era infatti $\theta_0 = (11 \pm 0.1)^\circ$, l'errore venga $E_p2 = 8.9\%$. Invece nel quinto esperimento, dove l'angolo iniziale vale $\theta_0 = (5 \pm 0.1)^\circ$, l'errore viene $E_p5 = 4.2\%$.
Bisogna però fare conto ad alcune incoerenze, dovute probabilmente ad errori sistematici. L'approssimazione attuata per la dimostrazione della formula che lega accelerazione gravitazionale a periodo, è dovuta al mantenimento unico del primo termine della serie di Taylor che esprime la funzione $f(x) = \sin(x)$ nel punto $(0, 0)$ come sommatoria infinita di termini polinomiali

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

, che da dunque origine alla relazione $\sin(x) = x$perlimitedellasommatoriaa$n =$ 0. Osservando il grafico della funzione seno, si può dunque notare che per angoli compresi tra 0 e $\frac{pi}{2}$ e quindi $90 * \circ$, più l'angolo aumenta, più l'errore dovrebbe crescere. Con i dati del nostro esperimento si nota invece che il dato con l'errore più grande, cioè $E_p3 = 13.3\%$ non ha l'angolo più grande, che invece lo ha l'esperimento due, a cui corrisponde un errore $E_p2 = 8.9\%$ minore.

1.8 Note finali

La relazione di trova anche su https://www.github.com/RiccardoCalle/Studio/fisica/lab con altro materiale.